

Projenin Amacı:

Mikroservis mimarisine dayalı büyük bir yazılım sistemi bağlamında yazılım mimarisi hakkında çözümü anlama, tasarlama ve gerçekleştirme pratiklerini kazandırmaktır. Hazırlayacağınız yazılım sistemi için ayrıntılı bir mimari raporu ile çözümünüzü tanıtmanız hedeflenmektedir.

Genel Bakış:

Projeniz; ölçek, performans ve dayanıklılığı mümkün kılmak için mikroservis mimarisinden yararlanarak birden fazla servisin nasıl bağımsız olarak çalıştığını gösterecektir. Tasarımı gerçekleştireceğiniz konu, aşağıdakilerden herhangi biri olabilir:

- Restoran paket servis yönetim sistemi (Kitaptaki örnek)
- E-ticaret sistemi
- Kargo takip sistemi
- Etkinlik bilet satış sistemi
- Sohbet/grup haberleşme sistemi
- Etkinlik/restoran rezervasyon sistemi
- Gerçek zamanlı sohbet uygulaması
- IoT telemetri toplayıcı ve analiz uygulaması
- Kredi Kartı finansal işlem simülasyonu
- İçerik yönetim/dağıtım sistemi
- Abonelik /Faturalama sistemi
- Haber akışı sosyal medya (Twitter benzeri)
- Seçeceğiniz başka bir sistem

Kapsam:

Hangi konu seçilmiş olursa olsun, sistemin analizi ve modüler çözümlemesi tamamen size bırakılmıştır. Sadece projenizin en az beş servis içerecek şekilde kurgulanması beklenmektedir. Çözümünüzü oluştururken istediğiniz programlama dilini ve yazılım çerçevesini (framework) kullanmakta serbestsiniz. Bunun yanında veritabanı, kuyruk, tampon bellek olay akışı ve yönlendirmesi, API geçidi gibi ihtiyaç duyacağınız tüm hususlar için endüstri standardı alternatifleri kullanabilirsiniz (Ör. MongoDB, Kibana, RabbitMQ, Redis, Kafka, Openshift, Jboss, ...). Önyüz için özel bir beklenti bulunmamaktadır. Çözümünüzün (servislerinizin) kullanılabildiği özel bir tasarıma sahip olmayan basit web arayüzleri yeterli olacaktır.

Gerçekleştireceğiniz projenin kapsamının daha iyi anlaşılması için, aşağıdaki örnekleri inceleyebilirsiniz:

- <https://github.com/mudigal-technologies/microservices-sample>
- <https://www.placementpreparation.io/blog/microservices-project-ideas-for-beginners/>

Son Teslim Tarihi:

Proje, final sınavı olarak değerlendirilecektir. Bu nedenle son teslim tarihi, finallerin ikinci haftasındaki ders saatidir. 19 Ocak 2026 Pazartesi saat 11.50, proje çıktılarının online.yildiz.edu.tr adresinde tanımlı final sınavı ödevine yüklenmesi için son tarihtir.

Teslim Edilecekler:

- Proje Raporu
 - Konu tanımı, senaryolar (gereksinimler), işlevsel olmayan gereksinimler
 - Analiz modeli (UML kullanabilirsiniz)
 - Tasarım modeli (UML kullanabilirsiniz)
 - Mimari tasarım (detaylı açıklama, seçilen bileşenler, hazırlanan mikroservisler, ...)
 - Oluşturulan çözümün değerlendirilmesi ve tartışılması (iyileştirme önerileri ile)
- Proje Kaynak Kodları
 - Paket halinde sunulabileceği gibi GitHub vb kod depolarından da paylaşım yapabilirsiniz.
- Proje İşlev Videosu
 - Projenin mimari tasarımından bahsederken, işlevselliğini (servislerin işletilmesi, sistemin canlı kullanımını) gösteren kısa bir video. Videonun beş dakikayı geçmemesine özen gösteriniz. Sistem yüklemeye boyut problemi yaşarsanız çevrimiçi video paylaşım ortamlarından bağlantı da paylaşabilirsiniz.

Başarılar dilerim.